

SOP-PM-001: Penggantian dan Pelumasan Bearing Pompa Air Pendingin

PT Nusantara Presisi – Departemen Maintenance
Revisi 3 – Aset PUMP-01, Grundfos NK 80-250, motor 30 kW

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Prosedur inspeksi, pelumasan ulang, dan penggantian bearing pada bearing bracket pompa air pendingin utama PUMP-01 yang melayani cooling tower. Acuan: Grundfos NK, NKG Installation and Operating Instructions bagian 10.2 (pelumasan bearing bracket) dan ISO 10816-3 untuk batas getaran mesin kelas II (motor 15–75 kW, pemasangan rigid). Pelaksana: teknisi mekanik level 2 ke atas.

2. Data Aset

Item	Nilai
Tipe pompa	Grundfos NK 80-250, single-stage end-suction
Titik operasi	120 m ³ /jam pada head 32 m
Motor	30 kW, arus nominal 55 A
Diameter poros	48 mm
Bearing sisi drive-end	double angular contact, SKF 3306 A-2Z
Bearing sisi non-drive-end	roller bearing, SKF 6306-2Z
Interval pelumasan ulang	3500 jam operasi
Jumlah grease	38 g (angular contact), 27 g (roller)

Interval dan jumlah grease diambil dari tabel relubrikasi Grundfos untuk diameter poros 48 mm, berlaku pada suhu bearing sekitar 70 C. Setiap kenaikan 15 C di atas itu memotong interval menjadi setengahnya.

3. Batas Operasi dan Kriteria Tindakan

Parameter (tag PLC)	Normal	Peringatan	Batas henti
bearing_temp_c	55–70 C	70–85 C	di atas 85 C
vibration_mm_s (RMS)	di bawah 2.8	2.8–4.5	di atas 4.5
flow_m3h	112–124	100–112	di bawah 100
motor_current_a	45–50	50–53	di atas 53

Batas getaran mengikuti zona ISO 10816-3: di bawah 2.8 mm/s zona A/B (baik), 2.8–4.5 mm/s zona C (perlu tindakan terjadwal), di atas 4.5 mm/s zona D (kerusakan dapat terjadi). Batas suhu mengikuti Grundfos: di atas 70 C interval penggantian oli dipotong setengah, di atas 90 C bearing tidak boleh dioperasikan.

Tindakan:

- Suhu bearing di atas 85 C ATAU getaran di atas 4.5 mm/s: hentikan pompa dalam 8 jam kerja dan jadwalkan penggantian bearing.
- Kenaikan suhu bearing lebih dari 10 C dalam 24 jam pada beban tetap adalah indikasi kegagalan bearing dini, bukan masalah proses.
- Getaran naik bersamaan dengan flow turun berarti kerusakan bearing sudah mempengaruhi clearance impeller. Jangan tunda ke jadwal PM berikutnya.

- Arus motor ikut naik sementara flow turun: pompa bekerja lebih berat untuk hasil lebih sedikit. Konfirmasi dengan pengukuran getaran manual.

4. Suku Cadang dan Material

Item	Kode	Jumlah
Bearing DE double angular contact	skf-3306-a2z	1 pcs
Bearing NDE roller	skf-6306-2z	1 pcs
Grease lithium complex Mobil Polyrex EM	grease-mobil-polyrex-em	38 g + 27 g
Seal mekanik NK 80-250	seal-mekanik-nk80	1 pcs (bila bocor)
Coupling insert	coupling-insert	1 set

Stok minimum bearing skf-3306-a2z adalah 2 pcs. Bila stok di bawah minimum, purchasing wajib diberi tahu sebelum pekerjaan dimulai; lead time pemasok lokal 3 hari kerja.

5. Keselamatan

1. Terapkan lockout/tagout pada MCC panel P-01 sesuai OSHA 3120 sebelum membuka guard kopling.
2. Tutup valve isolasi suction dan discharge, buang tekanan lewat drain.
3. Tunggu casing bearing turun di bawah 40 C sebelum dibongkar.
4. APD: sarung tangan tahan panas, kacamata, sepatu safety.

6. Langkah Kerja

1. Catat pembacaan getaran dan suhu terakhir sebagai baseline.
2. Lakukan LOTO dan verifikasi nol energi.
3. Lepas guard kopling, tandai posisi kopling, lepas coupling insert.
4. Lepas bearing housing NDE lalu DE. Gunakan bearing puller, jangan memukul poros secara langsung.
5. Periksa dudukan poros: ovalitas maksimum 0.02 mm, permukaan bersih tanpa fretting. Bila di luar batas, poros dikirim ke bengkel.
6. Panaskan bearing baru pada induction heater maksimum 110 C sebelum dipasang. Jangan memasang bearing dingin dengan palu.
7. Isi grease sesuai tabel bagian 2, tidak lebih dari sepertiga rongga housing.
8. Pasang kembali housing dan kopling, lalu alignment. Deviasi air-gap keliling kopling maksimum 0.2 mm sesuai manual Grundfos bagian 5.3.
9. Lepas LOTO, jalankan pompa tanpa beban 15 menit.
10. Verifikasi: getaran di bawah 2.8 mm/s dan suhu bearing stabil di bawah 70 C setelah 1 jam operasi. Bila tidak tercapai, ulangi alignment.

7. Estimasi Sumber Daya

Durasi 2.5 jam dengan 2 teknisi. Cooling tower harus dipindah ke pompa cadangan selama pekerjaan, atau pekerjaan dilakukan pada jendela berhenti produksi Sabtu 07:00–15:00.

8. Rekaman

Isi form History Mesin: tanggal, temuan, suku cadang terpakai, pembacaan getaran sebelum dan sesudah. Foto kondisi bearing lama wajib dilampirkan.